关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C016 双曲线焦点三角形四心坐标性质

二级结论

C016　双曲线焦点三角形四心坐标性质

设双曲线

$$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\qquad a>0,\ b>0,\quad c^2=a^2+b^2,\quad e=\frac{c}{a}>1,$$

左右焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，$P(x_0,y_0)$ 是双曲线上**非顶点**的动点。此时 $|x_0|>a$、$y_0\neq 0$，三角形 PF_1F_2 不退化。记 $\varepsilon=\operatorname{sgn}(x_0)$（右支取 1，左支取 -1），则：

1. **重心：**

$$\boxed{G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)}.$$

2. **内心：**

$$\boxed{I\left(\varepsilon a,\frac{cy_0}{c+e|x_0|}\right)=\left(\varepsilon a,\frac{ay_0}{a+|x_0|}\right)}.$$

特别地，右支时 $I\left(a,\frac{ay_0}{a+x_0}\right)$；左支时 $I\left(-a,\frac{ay_0}{a-x_0}\right)$。

3. **垂心：**

$$\boxed{H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)}.$$

4. **外心：**

$$\boxed{O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)}.$$

特别重要的轨迹结论：内心始终位于两条顶点切线 $x=\pm a$ 上，而且

$$\boxed{x_I\in\{-a,a\},\qquad 0<|y_I|<b.}$$

因此，**内心的准确轨迹**是 $x=a$ 和 $x=-a$ 上满足 $0<|y|<b$ 的四条开线段，不能把两条完整直线当作轨迹。

通用几何结论：对任意不退化的焦点三角形（无需预先知道 P 在什么曲线上），

$$\boxed{x_I=\frac{|PF_1|-|PF_2|}{2}},\qquad \boxed{y_I=\frac{c\,y_0}{c+\big(|PF_1|+|PF_2|\big)/2}}.$$

双曲线定义保证两焦半径之差恒为 $\pm 2a$，故内心横坐标恒为 $\pm a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一、先把四个“心”看成四种不同的需求

- **重心 G：找平均位置。**三个顶点的坐标各加起来除以 3。由于两个焦点 $(-c,0)$ 与 $(c,0)$ 正好抵消，重心就是 P 的坐标缩小为三分之一。
- **内心 I：找离三条边一样远的点。**内心是内切圆的圆心。这里最有价值的不是死记坐标，而是研究**内切圆在底边 F_1F_2 上的切点为什么不动**。
- **垂心 H：找三条高的交点。**底边 F_1F_2 水平，因此从 P 向底边作高必是竖线 $x=x_0$，垂心横坐标立刻得到。
- **外心 O'：找离三个顶点一样远的点。**焦点关于 y 轴对称，因此底边的垂直平分线是 y 轴，外心横坐标立刻为 0。

二、最直观的核心：为什么内心被“锁”在 $x=\pm a$？

设内切圆与底边 F_1F_2 切于 T。内心 I 到水平底边的垂线就是 IT，因此 $x_I=x_T$。再利用**从同一个顶点向圆引出的两条切线长度相等**，可得

$$F_1T=\frac{F_1F_2+PF_1-PF_2}{2},\qquad x_T=-c+F_1T=\frac{PF_1-PF_2}{2}.$$

右支上，双曲线第一定义告诉我们 $PF_1-PF_2=2a$，因此 $x_I=a$；左支上两距离交换，故 $x_I=-a$。

一句话理解：双曲线把“到两个焦点的距离差”锁死了，内切圆在焦点连线上的切点也就被锁死了。内心只能沿切点上方或下方的竖线运动，而不能左右移动。

三、为什么纵坐标反而会变？

设三角形面积为 S、半周长为 s、内切圆半径为 r。由“将三角形分成三个以 r 为高的小三角形”，有 $S=rs$。因为底边长 $2c$、高为 $|y_0|$，所以 $S=c|y_0|$；而双曲线的两条焦半径之和为 $2e|x_0|$，所以 $s=c+e|x_0|$。因此

$$r=\frac{c|y_0|}{c+e|x_0|},\qquad y_I=\operatorname{sgn}(y_0)r=\frac{ay_0}{a+|x_0|}.$$

内心在 x 方向不动，但会随三角形高度变化而上下运动。

四、四心的位置，可以先不计算就猜出一半

- 焦点互为关于原点的对称点：$G_x=x_0/3$。
- 底边水平：$H_x=x_0$。
- 底边中垂线为 y 轴：$O'_x=0$。
- 两焦半径之差固定：$I_x=\pm a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以应优先记住横坐标的结构，再求纵坐标。

五、与椭圆的对比：同一个几何公式，不同的曲线定义

对于任意焦点三角形都成立的结论是 $x_I = (PF_1 - PF_2)/2$。

- **双曲线**：右支 $PF_1 - PF_2 = 2a$，故 $x_I = a$（左支为 $-a$）；这是**距离差恒定**产生的定直线。
- **椭圆**：焦半径 $PF_1 = a + ex_0$、$PF_2 = a - ex_0$，故 $x_I = ex_0$；这里 x_I 随 P 变化。
- 椭圆还有 $PF_1 + PF_2 = 2a$，因而 $y_I = cy_0/(a + c)$；双曲线则是 $y_I = cy_0/(c + e|x_0|)$。

区别的本质：两种圆锥曲线的焦点三角形使用的是**同一套三角形几何**；只是椭圆固定“距离和”，双曲线固定“距离差”，所以固定下来的内心坐标不同。

六、内心不是在整条顶点切线上运动

由双曲线方程，令 $u = |x_0| > a$，则

$$|y_0| = \frac{b}{a}\sqrt{u^2 - a^2}, \qquad |y_I| = \frac{a|y_0|}{a + u} = b\sqrt{\frac{u - a}{u + a}}.$$

所以 $0 < |y_I| < b$。当 P 无限靠近顶点时，内心趋近 $(\pm a, 0)$；当 P 沿一支走向无穷远时，$|y_I|$ 趋近 b。**顶点位置和 $y = \pm b$ 的端点都不是实际内心位置。**

七、三个心之间的隐藏关系：欧拉线

重心、外心、垂心满足

$$\boxed{H = 3G - 2O'}, \qquad \overrightarrow{O'H} = 3\overrightarrow{O'G}.$$

意思是 O', G, H 在同一条直线上，而且 $O'G : GH = 1 : 2$。因此只要算出了外心，**垂心甚至不用再求高线**。这不是双曲线专属，而是任意非退化三角形的欧拉线关系。

证明

准备：统一记号与两个基础事实

记 $r_1 = PF_1$、$r_2 = PF_2$，$F_1 = (-c, 0)$、$F_2 = (c, 0)$，$\varepsilon = \operatorname{sgn}(x_0)$。由于 P 不在顶点，$|x_0| > a$ 且 $y_0 \neq 0$。对双曲线上一点，有

$$\boxed{r_1 - r_2 = 2\varepsilon a}, \qquad \boxed{r_1 + r_2 = 2e|x_0|}. \tag{1}$$

第一式是双曲线的定义；第二式可由焦半径公式得到，下面还会直接验证。

方法一（首选最快）：内切圆切线长法——三行求 x_I

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

设内切圆与 F_1F_2 切于 T，与 PF_1、PF_2 分别切于 M,N。因同一点引圆的两条切线相等，$F_1T=F_1M$、$F_2T=F_2N$、$PM=PN$。把三条边长相加减，即

$$2F_1T=F_1F_2+PF_1-PF_2=2c+(r_1-r_2).$$

由于 I 在 T 的正上方或正下方，

$$\boxed{x_I=x_T=-c+F_1T=\frac{r_1-r_2}{2}}\overset{(1)}{=}\boxed{\varepsilon a}.$$

三步记法：同点切线等长 → 切点横坐标为半个焦距差 → 双曲线定义。这条证明不需要设出内心坐标，也不需要解二元方程。

方法二（最快补出 y_I）：面积除以半周长

将 $\triangle PF_1F_2$ 用三条连向内心的线段分成三个小三角形。它们到原三角形三条边的高都等于内切圆半径 r，所以

$$S=\frac{1}{2}r(r_1+r_2+2c)=rs,\qquad s=c+e|x_0|.$$

另一方面，由底边为 $2c$、高为 $|y_0|$，

$$S=\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot|y_0|=c|y_0|.$$

故

$$r=\frac{c|y_0|}{c+e|x_0|},\qquad \boxed{y_I=\frac{cy_0}{c+e|x_0|}=\frac{ay_0}{a+|x_0|}}.$$

内心一定与 P 处于 x 轴同侧，所以 y_I 与 y_0 同号，不能直接把 r 当作有符号的纵坐标。将方法一、二合并，就得到完整的内心坐标。

方法三（代数通法）：对边长加权的内心坐标公式

任意三角形 ABC 中，内心 I 的位置向量为

$$I=\frac{|BC|A+|CA|B+|AB|C}{|BC|+|CA|+|AB|}.$$

理解方法：三个小三角形 IBC,ICA,IAB 的高都等于内切圆半径，面积之比等于三个对边之比，故是上述加权平均。令 $A=P$、$B=F_1$、$C=F_2$，得到

$$I=\frac{2cP+r_2F_1+r_1F_2}{2c+r_1+r_2}.$$

逐项取坐标，得到

$$x_I=\frac{2cx_0+c(r_1-r_2)}{2c+r_1+r_2}=\frac{c(x_0+\varepsilon a)}{c+e|x_0|}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

注意 $x_0=\varepsilon|x_0|$、$e=c/a$，于是

$$x_I=\frac{c\varepsilon(|x_0|+a)}{c(1+|x_0|/a)}=\varepsilon a.$$

纵坐标同理：

$$y_I=\frac{2cy_0}{2c+r_1+r_2}=\frac{cy_0}{c+e|x_0|}.$$

适用场景：已知三个顶点和三边长，要求精确内心坐标时，这是最稳的解析几何通法。

方法四（角平分线视角）：先求角平分线交底边的点

设 P 的内角平分线与 F_1F_2 相交于 Q。角平分线定理给出

$$\frac{F_1Q}{QF_2}=\frac{PF_1}{PF_2}=\frac{r_1}{r_2},\qquad x_Q=\frac{cr_1-cr_2}{r_1+r_2}.$$

代入式 (1)，得

$$\boxed{Q\left(\frac{a^2}{x_0},0\right)}.$$

因为内心 I 在 PQ 上，而方法一已经确定 $x_I=\varepsilon a$，由同一直线上纵坐标的线性关系，

$$\frac{y_I}{y_0}=\frac{x_I-x_Q}{x_0-x_Q}=\frac{\varepsilon a-a^2/x_0}{x_0-a^2/x_0}=\frac{a}{a+|x_0|}.$$

于是 $y_I=ay_0/(a+|x_0|)$。**几何画图顺序：**焦点连线 $\to$ 内角平分线 PQ $\to$ 固定竖线 $x=\varepsilon a$ $\to$ 两线交点 I。**注意：** Q 是角平分线与底边的交点，T 是内切圆切点，一般 $Q\neq T$！

方法五（不直接套焦半径公式）：先从曲线方程推出 r_1,r_2

由双曲线方程

$$y_0^2=\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2),\qquad c^2=a^2+b^2,$$

可得

$$r_1^2=(x_0+c)^2+y_0^2=\frac{c^2}{a^2}x_0^2+2cx_0+a^2=(ex_0+a)^2,$$
$$r_2^2=(x_0-c)^2+y_0^2=\frac{c^2}{a^2}x_0^2-2cx_0+a^2=(ex_0-a)^2.$$

所以

$$\boxed{r_1=|ex_0+a|},\qquad \boxed{r_2=|ex_0-a|}.$$

当 $x_0>a$ 时，$r_1=ex_0+a$、$r_2=ex_0-a$；当 $x_0<-a$ 时，$r_1=-ex_0-a$、$r_2=-ex_0+a$。这就严格推出式 (1)，同时解释了为什么**左支必须处理绝对值**。

方法六（垂心最快）：只联立两条高线

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

因为 F_1F_2 在 x 轴上，所以从 P 作出的高线为

$$x = x_0.$$

直线 PF_2 的斜率为 $y_0/(x_0-c)$，当 $x_0 = c$ 时它是竖直线。统一使用**垂直方向向量**，可直接写出过 F_1 的高线：

$$(x_0-c)(x+c) + y_0 y = 0.$$

这里该方程对 $x_0 = c$ 也成立，不必除以 $x_0 - c$。代入 $x = x_0$：

$$(x_0-c)(x_0+c) + y_0 y_H = 0,$$

即

$$\boxed{H\left(x_0, \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}\right)}.$$

特别情形：当 $x_0 = c$（右支）时，$H = F_2$；当 $x_0 = -c$（左支）时，$H = F_1$。这是三角形在对应焦点处为直角三角形的自然结果。

方法七（外心最快）：中垂线加一次平方相等

由 F_1F_2 的中点为原点且底边水平，可设外心为 $O' = (0, t)$。外心到 F_2、P 的距离相等：

$$c^2 + t^2 = x_0^2 + (y_0 - t)^2.$$

展开、约掉 t^2：

$$2y_0 t = x_0^2 + y_0^2 - c^2.$$

故

$$\boxed{O'\left(0, \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{2y_0}\right)}.$$

另一种思路：圆方程写为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$。代入 F_1, F_2 并相减，得 $D = 0$；再代入 P，得 $E = (c^2 - x_0^2 - y_0^2)/y_0$，圆心 $(-D/2, -E/2)$ 就是上式。

方法八（垂心第二证）：欧拉线一行推出

重心直接取三点平均：

$$\boxed{G = \frac{P + F_1 + F_2}{3} = \left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)}.$$

任意非退化三角形的欧拉线关系是

$$\boxed{H = 3G - 2O'}.$$

其简单向量证明如下：以外心 O' 为原点，令三个顶点的位置向量为 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}$，长度都等于外接圆半径。设 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$，则

$$(\boldsymbol{h} - \boldsymbol{u}) \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}) = (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) \cdot (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}) = |\boldsymbol{v}|^2 - |\boldsymbol{w}|^2 = 0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

即从顶点 $\boldsymbol{u}$ 指向 $\boldsymbol{h}$ 的直线垂直于对边；其余顶点也相同，所以 $\boldsymbol{h}$ 就是垂心向量。又重心向量 $\boldsymbol{g}=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})/3$，因此 $H=3G-2O'$（还原到通常坐标后仍成立）。现在代入已求得的 G, O'：

$$3G-2O'=\left(x_0, y_0-\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{y_0}\right)=\boxed{\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)}.$$

检验：内心必须在三角形内部；四心公式在左右支、y_0 正负两种情况下都成立。但 $y_0=0$ 时三角形退化，不能套用任何四心结论。

典型例题

例 1 ｜最快识别：只求内心横坐标

已知双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$，焦点为 F_1, F_2。当 P 在右支或左支时，$\triangle PF_1F_2$ 的内心分别落在哪条直线上？

解析： $a=3$，由 $PF_1-PF_2=\pm 2a$ 及 $x_I=(PF_1-PF_2)/2$，得

$$\boxed{\text{右支}x_I=3; \qquad \text{左支}x_I=-3.}$$

识别信号：“焦点三角形内心横坐标”“定直线”“顶点切线”，立即想到**焦半径差**，不必设内心求方程。

例 2 ｜四心全求，并用欧拉线反向验算

双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 上取 $P\left(5, \frac{16}{3}\right)$，求 G, I, H, O'。

解析： $a=3, b=4, c=5, e=5/3$。先检验 $25/9-(256/9)/16=1$，因此 P 在右支上。

$$\begin{aligned} G&=\left(\frac{5}{3}, \frac{16}{9}\right),\\ I&=\left(3, \frac{3\cdot(16/3)}{3+5}\right)=(3,2),\\ H&=\left(5, \frac{25-25}{16/3}\right)=(5,0),\\ O'&=\left(0, \frac{25+256/9-25}{32/3}\right)=\left(0, \frac{8}{3}\right). \end{aligned}$$

检验欧拉线：

$$3G-2O'=(5,16/3)-(0,16/3)=(5,0)=H.$$

几何解释： $x_0=c=5$，直线 PF_2 竖直、底边 F_1F_2 水平，三角形在 F_2 处为直角，因此垂心恰好就是 F_2。

变式：保持纵坐标，把 P 换成 $\left(-5, \frac{16}{3}\right)$。由关于 y 轴的对称性，内心立即是 $\boxed{(-3,2)}$，垂心为 $(-5,0)$，外心仍为 $(0,8/3)$。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3 | 最常见陷阱：面积比的正确结果

双曲线右支上 $P(x_0,y_0)$ 构成焦点三角形，I 为内心。求 $S_{\triangle IF_1F_2}/S_{\triangle PF_1F_2}$。

解析：两个三角形的底边相同，面积比等于对底边的高之比：

$$\frac{S_{\triangle IF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}}=\frac{|y_I|}{|y_0|}=\frac{c}{c+ex_0}=\boxed{\frac{a}{a+x_0}}.$$

注意：最后一步用 $e=c/a$，所以 $c+ex_0=c(a+x_0)/a$，**并不是** $a+ex_0$。若不限定分支，正确统一式为 $\boxed{a/(a+|x_0|)}$。

代入例 2 的点检验：$|y_I|/|y_0|=2/(16/3)=3/8$，且 $a/(a+x_0)=3/(3+5)=3/8$。

例 4 | 完整轨迹：为什么不是两条无限长直线？

求双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上非顶点动点 P 的焦点三角形内心轨迹。

解析：已知 $x_I=\pm a$。但还要确定纵坐标的范围。设 $u=|x_0|>a$，由双曲线方程 $|y_0|=\frac{b}{a}\sqrt{u^2-a^2}$，于是

$$|y_I|=\frac{a|y_0|}{a+u}=b\sqrt{\frac{u-a}{u+a}}.$$

因为 $u>a$，所以 $0<|y_I|<b$。而 u 从 a 增大至无穷时，右边连续增大并遍历 $(0,b)$。故轨迹准确写成

$$\boxed{x=\pm a,\qquad 0<|y|<b.}$$

易错：不能把 $x=\pm a$ 全部看成真实轨迹；不能包含 $(\pm a,0)$ 或 $(\pm a,\pm b)$。

例 5 | 逆向思考：已知内心，反求动点

在 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 上，若 $\triangle PF_1F_2$ 的内心是 $I(3,2)$，求 P。

解析： $I_x=3=a$ 表明 P 在右支，令 $x_0=u>3$。由例 4 的表达式，

$$2=4\sqrt{\frac{u-3}{u+3}}\Longrightarrow\frac{1}{4}=\frac{u-3}{u+3}\Longrightarrow u=5.$$

再由 $y_I=3y_0/(3+u)$，得到

$$y_0=\frac{2(3+5)}{3}=\frac{16}{3},\qquad \boxed{P\left(5,\frac{16}{3}\right)}.$$

推广：若 $I=(\varepsilon a,t)$、$0<|t|<b$，则

$$\boxed{x_0=\varepsilon a\frac{b^2+t^2}{b^2-t^2}},\qquad \boxed{y_0=\frac{2b^2t}{b^2-t^2}}.$$

这是把轨迹结论转化成求动点坐标的反向公式。

例 6 | 高价值迁移：椭圆与双曲线为什么结果不同？

设焦点仍为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$，比较下列两种情况：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

1. 椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$，$a>b>0$、$c^2=a^2-b^2$；
2. 双曲线 $x^2/a^2-y^2/b^2=1$，$c^2=a^2+b^2$。

解析：对任何不退化的焦点三角形，

$$x_I=\frac{PF_1-PF_2}{2},\qquad y_I=\frac{cy_0}{c+(PF_1+PF_2)/2}.$$

椭圆中 $PF_1-PF_2=2ex_0$、$PF_1+PF_2=2a$，所以

$$\boxed{I_{\text{椭圆}}\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)}.$$

双曲线中 $PF_1-PF_2=\pm 2a$、$PF_1+PF_2=2e|x_0|$，所以

$$\boxed{I_{\text{双曲线}}\left(\pm a,\frac{cy_0}{c+e|x_0|}\right)}.$$

迁移要点：同一几何母公式，先判断固定的是焦半径**和**还是**差**，就能快速得到不同的内心性质。

易错提醒

C016 的高频易错点及纠正

1. **左支只改 x_I，却不改分母。**错：左支写 $I(-a,cy_0/(c+ex_0))$。对：

$$\boxed{I\left(-a,\frac{cy_0}{c-ex_0}\right)}\quad(x_0<-a).$$

   最稳妥是统一写 $I\left(a\,\mathrm{sgn}(x_0),ay_0/(a+|x_0|)\right)$。

2. **将 $c/(c+ex_0)$ 错化成 $a/(a+ex_0)$。**因为 $e=c/a$，正确结果为 $\dfrac{c}{c+ex_0}=\dfrac{a}{a+x_0}$（仅右支）。

3. **忘记 P 必须是非顶点。**当 $P=(\pm a,0)$，三点共线，三角形退化，通常意义下的四心不存在；H_y,O'_y 公式也因 $y_0=0$ 无法使用。

4. **把内心轨迹写成整条 $x=\pm a$。**实际还有 $0<|y_I|<b$；顶点处 $y_I=0$ 与端点 $|y_I|=b$ 均取不到。只说“内心在顶点切线上”是位置性质，不是精确的轨迹集合。

5. **认为 $r=y_I$ 在上下半平面都成立。**内切圆半径 $r>0$，而 y_I 可以为负；准确关系是 $y_I=\mathrm{sgn}(y_0)r$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

6. **把焦半径之和与差混用。**双曲线定义提供 $|PF_1 - PF_2| = 2a$，焦半径之和却是 $PF_1 + PF_2 = 2e|x_0|$，并非 $2a$。椭圆才有 $PF_1 + PF_2 = 2a$。

7. **将角平分线交点 Q 误当内切圆切点 T。**一般 $Q = (a^2/x_0, 0)$，而 $T = (\pm a, 0)$，它们不是同一个点。只有特殊退化极限才可能靠近。

8. **用斜率时忘记竖直线。**当 $x_0 = c$ 时 PF_2 竖直，斜率 $y_0/(x_0 - c)$ 无定义。求高线可直接使用 $(x_0 - c)(x + c) + y_0 y = 0$，不必除以零。

9. **以为外心、垂心永远在三角形内部。**只有内心和重心始终位于非退化三角形内部；外心、垂心可以在内部、边界或外部。特别地，$x_0 = c$ 时垂心恰好为 F_2。

10. **错误判断顶点附近的极限。**当 $x_0 \to \pm a$、$y_0 \to 0$ 时，由 $c^2 - a^2 = b^2 > 0$，$H_y \sim b^2/y_0$，$y_{O'} \sim -b^2/(2y_0)$，二者均可能发散（符号相反）；内心却趋于 $(\pm a, 0)$。**极限位置不等于退化三角形有四心。**

11. **不分两焦点的记号顺序。**本结论固定 $F_1 = (-c, 0)$、$F_2 = (c, 0)$。公式 $x_I = (PF_1 - PF_2)/2$ 是在这个约定下成立的；若交换焦点标号，也必须同步调整带符号公式。

12. **记住了四条公式，却没看到通用三角形结构。**重心靠坐标平均；外心靠中垂线；垂心靠高线或欧拉线；内心靠切线长与 $S = rs$。这些思路对焦点在 x 轴上的椭圆同样适用。

结论小结

C016 | 一页速记：四心坐标、最快证明与迁移

前提： $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，$c^2 = a^2 + b^2$，$e = c/a$，$F_1(-c, 0)$、$F_2(c, 0)$，$P(x_0, y_0)$ **为非顶点，** $y_0 \neq 0$。令 $\varepsilon = \operatorname{sgn}(x_0)$。

四心公式（考试直接用）：

$$\boxed{G} = \left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right),$$

$$\boxed{I} = \left(\varepsilon a, \frac{a y_0}{a + |x_0|}\right) = \left(\varepsilon a, \frac{c y_0}{c + e|x_0|}\right),$$

$$\boxed{H} = \left(x_0, \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}\right),$$

$$\boxed{O'} = \left(0, \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{2y_0}\right).$$

最少步骤：四心横坐标先秒出

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- $G_x = x_0/3$：三点坐标平均。
- $I_x = (PF_1 - PF_2)/2 = \varepsilon a$：内切圆切线长 + 双曲线定义。
- $H_x = x_0$：过 P 的高线竖直。
- $O'_x = 0$：底边中垂线是 y 轴。

纵坐标最快求法：

- 内心：$S = rs$，$S = c|y_0|$、$s = c + e|x_0|$，再加 y_I 的正负号。
- 外心：设 $(0, t)$，令 $O'F_2^2 = O'P^2$，一次平方相等。
- 垂心：可联立两条高线，**或者**先求外心，再用 $H = 3G - 2O'$。

三条极易迁移的母结论：

$$\boxed{x_I = \frac{PF_1 - PF_2}{2}}, \qquad \boxed{S_{\triangle IF_1F_2}/S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{a}{a + |x_0|}},$$

$$\boxed{H = 3G - 2O'}, \qquad \boxed{x_I = \pm a, \quad 0 < |y_I| < b}.$$

与椭圆对比：椭圆**和定**使 $y_I = cy_0/(a + c)$；双曲线**差定**使 $x_I = \pm a$。

一句口诀：“重心平均、内心差定、垂心随点、外心居中；先定横标，再算纵标；左右取绝对值，顶点必须排除。”

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料